

Probabilités et statistiques

SJTU-Paris Elite Institute of Technology

28 avril 2026



上海交通大学巴黎卓越工程师学院
Ecole d'Ingénieurs Paris SJTU



Théorème 0.1

Si la distribution du couple de variables aléatoires (X, Y) est donnée par la distribution jointe $P(X = x_i, Y = y_j)$ ou par la densité jointe $p(x, y)$, alors l'espérance mathématique de $Z = g(X, Y)$ est

$$E(Z) = \begin{cases} \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) P(X = x_i, Y = y_j), & \text{en discret,} \\ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) p(x, y) dx dy, & \text{en continu.} \end{cases}$$

On suppose que les espérances mathématiques mentionnées existent.



Lorsque $g(X, Y) = X$, on obtient l'espérance mathématique de X comme

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xp(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} xp_X(x) dx.$$

Lorsque $g(X, Y) = (X - E(X))^2$, on obtient la variance de X comme

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E(X - E(X))^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 p(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 p_X(x) dx. \end{aligned}$$



Exemple 0.1

Soient X et Y deux points choisis au hasard sur un segment de longueur a . Trouver la longueur moyenne entre ces deux points.

- 
- 1 Covariance
 - 2 Distribution conditionnelle
 - 3 Espérance conditionnelle
 - 4 Fonction caractéristique(特征函数)



Définition 1.1

Soit (X, Y) un vecteur aléatoire réel, $\mathbb{E}|(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))| < \infty$, on définit la covariance de (X, Y) par

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))$$

Remarque 1.1

- 协方差体现的是两个随机变量之间的线性相关性
- 协方差是方差的推广



Proposition 1.1 (Formule de covariance (协方差的计算公式))

Soit (X, Y) un vecteur aléatoire réel, $\mathbb{E}|(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))| < \infty$, on définit la covariance de (X, Y) par

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$



Propriété 1.1

- $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$
- $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$
-

$$\text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$$

$$\text{Cov}(X, Y_1 + Y_2) = \text{Cov}(X, Y_1) + \text{Cov}(X, Y_2)$$

- $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$
- $\text{Cov}(X, c) = 0$
- $\text{Cov}(X + a, Y + b) = \text{Cov}(X, Y)$
- $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$
- si X, Y sont indépendantes, $\text{Cov}(X, Y) = 0$



Définition 1.2 (coefficient de corrélation(相关系数))

Soit (X, Y) un vecteur aléatoire réel, X, Y admettent les variances, et $\text{Var}(X) \neq 0$, $\text{Var}(Y) \neq 0$, on définit le coefficient de corrélation de (X, Y) par

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}}$$

Remarque 1.2

- 相关系数体现的是两个随机变量之间的线性相关性
- 相比于协方差，相关系数是无量纲的量，即其不受单位的影响
- 相关系数是标准化变量的协方差： $\rho(X, Y) = \text{Cov}(\bar{X}, \bar{Y})$, avec $\bar{X} = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$, $\bar{Y} = \frac{Y - \mathbb{E}(Y)}{\sigma(Y)}$



Proposition 1.2

Inégalité de Schwarz : Pour tout couple de variables aléatoires (X, Y) dont les variances existent, en notant $\sigma_X^2 = \text{Var}(X)$ et $\sigma_Y^2 = \text{Var}(Y)$, on a

$$[\text{Cov}(X, Y)]^2 \leq \sigma_X^2 \sigma_Y^2.$$



Propriété 1.2

- $-1 \leq \rho \leq 1$
- $\rho = \pm 1 \iff aX + bY = C, p.s. (X, Y \text{ absolument positivement/ négativement corrélé})$
完全正/ 负相关) ρ 越趋近于 1, X, Y 线性相关性越强。
- $\rho > 0$ ou $\text{Cov}(X, Y) > 0$, X, Y positivement corrélé (正相关)
- $\rho < 0$, ou $\text{Cov}(X, Y) < 0$ X, Y négativement corrélé (负相关)
- $\rho = 0$, ou $\text{Cov}(X, Y) = 0$ X, Y décorrélé (不相关)
- si X, Y sont indépendantes, $\rho(X, Y) = 0$. Mais si $\rho(X, Y) = 0$, on ne sait pas que X, Y sont indépendantes. (注意独立性与相关性之间的关系与区别)



Propriété 1.3

- Le coefficient de corrélation $\rho(X, Y)$ mesure l'intensité de la relation linéaire entre X et Y . C'est pourquoi on l'appelle souvent "coefficient de corrélation linéaire".
- Si $\rho(X, Y) = 0$, on dit que X et Y sont non corrélés. La non-corrélation signifie qu'il n'y a pas de relation linéaire entre X et Y , mais il peut exister d'autres relations fonctionnelles, comme une relation quadratique, logarithmique, etc.
- Si $\rho(X, Y) = 1$, on dit que X et Y sont totalement positivement corrélés; si $\text{Corr}(X, Y) = -1$, on dit qu'ils sont totalement négativement corrélés.
- Si $0 < |\rho(X, Y)| < 1$, on dit que X et Y ont un certain degré de relation linéaire. Plus $\rho(X, Y)$ est proche de 1, plus la corrélation linéaire est forte; plus il est proche de 0, plus la corrélation linéaire est faible. La covariance ne permet pas de voir cela. Si la covariance est très petite, mais que les deux écarts types σ_X et σ_Y sont également très petits, leur rapport peut ne pas être petit.



Définition 1.3

Soit $g(a, b) = \mathbb{E}((Y - aX - b)^2)$, alors on dit que $\min_{a,b} g(a, b)$ est la erreur quadratique moyenne (均方误差).

Analysis sur la relation entre coefficient de corrélation ρ et erreur quadratique moyenne $g(a, b)$:

- $g(a, b) = \mathbb{E}(Y^2) - 2a\mathbb{E}(XY) + a^2\mathbb{E}(X^2) - 2b\mathbb{E}(Y) + 2ab\mathbb{E}(X) + b^2$
- Si

$$\begin{cases} a^* = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)} = \rho \sqrt{\frac{\text{Var}(Y)}{\text{Var}(X)}} \\ b^* = \mathbb{E}(Y) - \rho \sqrt{\frac{\text{Var}(Y)}{\text{Var}(X)}} \mathbb{E}(X) \end{cases}$$

on a

$$g(a^*, b^*) = \min_{a,b} g(a, b) = \min_{a,b} \mathbb{E}((Y - aX - b)^2) = \text{Var}(Y)(1 - \rho^2)$$



Définition 1.4

Soit $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)'$ un vecteur aléatoire de dimension n .

Si chaque $E(X_i)$ existe, le **vecteur d'espérance mathématique** de $\mathbf{X}$ est

$$E(\mathbf{X}) = (E(X_1), E(X_2), \dots, E(X_n))'.$$

Définition 1.5

La **matrice de variance-covariance** (ou matrice de covariance) de $\mathbf{X}$ est

$$\text{Cov}(\mathbf{X}) = E[(\mathbf{X} - E(\mathbf{X}))(\mathbf{X} - E(\mathbf{X}))'].$$

Elle est de taille $n \times n$:

$$\text{Cov}(\mathbf{X}) = \left(\text{Cov}(X_i, X_j) \right)_{i,j=1}^n.$$

- Diagonale : $\text{Var}(X_i)$
- Hors-diagonale : $\text{Cov}(X_i, X_j)$



Définition 1.6 (Matrice de covariance (协方差矩阵))

Soit $X = (X_1, \dots, X_n)$ un vecteur aléatoire, la Matrice de covariance de $(X_1, \dots, X_n)$ définit par

$$\text{Cov}(X) = \begin{pmatrix} \text{Cov}(X_1, X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_1, X_n) \\ \text{Cov}(X_2, X_1) & \text{Cov}(X_2, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_2, X_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \text{Cov}(X_n, X_1) & \text{Cov}(X_n, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_n, X_n) \end{pmatrix}$$



Théorème 1.1

La matrice $\text{Cov}(\mathbf{X})$ est **symétrique** et **semi-définie positive**.

Idée.

Pour tout vecteur $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$,

$$\mathbf{c}' \text{Cov}(\mathbf{X}) \mathbf{c} = E \left[\sum_{i=1}^n c_i (X_i - E(X_i)) \right]^2 \geq 0.$$



Soit $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)'$ avec $E(\mathbf{X}) = \mathbf{a}$ et $\text{Cov}(\mathbf{X}) = B$ définie positive.

Définition 1.7

La densité de la loi normale multivariée $\mathcal{N}_n(\mathbf{a}, B)$ est

$$p(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |B|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{a})' B^{-1} (\mathbf{x} - \mathbf{a})\right).$$

- $|B|$: déterminant de B
- B^{-1} : matrice inverse



Pour $n = 2$,

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}.$$

On retrouve la densité normale bivariée.

$$\text{Corr}(X_1, X_2) = \rho.$$

- 
- 1 Covariance
 - 2 Distribution conditionnelle**
 - 3 Espérance conditionnelle
 - 4 Fonction caractéristique(特征函数)



Définition 2.1

Soit (X, Y) discret de loi jointe $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$. Pour $P(Y = y_j) > 0$, la distribution conditionnelle de X sachant $Y = y_j$ est

$$P(X = x_i \mid Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{p_{.j}}.$$

De même, pour tout x_i tel que $P(X = x_i) = p_{i.} = \sum_j p_{ij} > 0$, on appelle

$$p_{j|i} = P(Y = y_j \mid X = x_i) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(X = x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_{i.}}, \quad j = 1, 2,$$

la distribution conditionnelle de Y sachant $X = x_i$.

Exemple 2.1

Soit la distribution jointe d'un couple discret (X, Y) :

X	Y			$p_{i\cdot}$
	1	2	3	
1	0.1	0.3	0.2	0.6
2	0.2	0.05	0.15	0.4
$p_{\cdot j}$	0.3	0.35	0.35	1.0



Exemple 2.2

Soient X et Y indépendantes, avec $X \sim P(\lambda_1)$ et $Y \sim P(\lambda_2)$. Trouver la distribution conditionnelle de X sachant $X + Y = n$.

Définition 2.2

Pour tout y tel que $p_Y(y) > 0$, la fonction de répartition conditionnelle et la densité conditionnelle de X sachant $Y = y$ sont respectivement

$$F(x | y) = \int_{-\infty}^x \frac{p(u, y)}{p_Y(y)} du,$$

$$p(x | y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(y)}.$$

De même, pour tout x tel que $p_X(x) > 0$, la fonction de répartition conditionnelle et la densité conditionnelle de Y sachant $X = x$ sont respectivement

$$F(y | x) = \int_{-\infty}^y \frac{p(x, v)}{p_X(x)} dv, \quad p(y | x) = \frac{p(x, y)}{p_X(x)}.$$



Exemple 2.3

Soit (X, Y) suivant une loi normale bidimensionnelle $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$. Les lois marginales sont $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ et $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. Trouvons les distributions conditionnelles.



Théorème 2.1 (Formule de Bayes)

$$p(x | y) = \frac{p_X(x) p(y | x)}{\int_{-\infty}^{\infty} p_X(x) p(y | x) dx}.$$

Exemple

Soit $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma_1^2)$ et $Y | X = x \sim \mathcal{N}(x, \sigma_2^2)$. Alors on obtient $Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

- 
- 1 Covariance
 - 2 Distribution conditionnelle
 - 3 Espérance conditionnelle**
 - 4 Fonction caractéristique(特征函数)



Définition 3.1

L'espérance conditionnelle de X sachant $Y = y$ est

$$E(X | Y = y) = \begin{cases} \sum_i x_i P(X = x_i | Y = y) & \text{(discret)} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x p(x | y) dx & \text{(continu)} \end{cases}$$

$E(X | Y = y)$ est une fonction de y , notée $g(y)$. On définit alors la variable aléatoire $E(X | Y) = g(Y)$.



Propriété 3.1

- ① Linéarité : $E(a_1X_1 + a_2X_2 \mid Y) = a_1E(X_1 \mid Y) + a_2E(X_2 \mid Y)$.
- ② Si X est indépendant de Y , alors $E(X \mid Y) = E(X)$.



Théorème 3.1 (Formule de l'espérance totale)

$$E(X) = E(E(X | Y)).$$

Idée.

$$\begin{aligned} E(X) &= \iint x p(x, y) dx dy = \iint x p(x | y) p_Y(y) dx dy \\ &= \int \underbrace{\left(\int x p(x | y) dx \right)}_{E(X|Y=y)} p_Y(y) dy = E(E(X | Y)). \end{aligned}$$





Remarque 3.1

L'utilisation pratique de la formule de l'espérance totale est la suivante :

(1) Si Y est une variable aléatoire discrète,

$$E(X) = \sum_j E(X \mid Y = y_j) P(Y = y_j).$$

(2) Si Y est une variable aléatoire continue,

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} E(X \mid Y = y) p_Y(y) dy.$$



Théorème 3.2

Soient $X_1, X_2, \dots$ i.i.d., N une v.a. entière positive indépendante des X_i . Alors

$$E\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) = E(X_1)E(N).$$

Démonstration.

$E\left(\sum_{i=1}^N X_i \mid N = n\right) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = nE(X_1)$. Ensuite $E(\cdot) = E(X_1)E(N)$. ■

- 
- ① Covariance
 - ② Distribution conditionnelle
 - ③ Espérance conditionnelle
 - ④ Fonction caractéristique(特征函数)



Définition 4.1 (Fonction caractéristiques(特征函数))

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, X une v. a. r. définie sur Ω , on appelle **fonction caractéristique** de X la fonction définie pour $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$\phi_X(t) = \mathbb{E}(e^{itX})$$



Remarque 4.1

- Soit $F_X(x)$ une fonction de répartition, alors

$$\phi_X(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} dF_X(x)$$

- Soit X une v. a. r. discrète, alors

$$\phi_X(t) = \sum_k e^{itk} \mathbb{P}(X = k)$$

- Soit X une v. a. r. continue d'une densité $f_X(x)$, alors

$$\phi_X(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f_X(x) dx$$

C'est-à-dire, $\phi_X(t) = \widehat{f_X}(t)$



Exemple 4.1

La fonction caractéristique d'une **constante** a est

$$\phi_X(t) = e^{ita}$$



Exemple 4.2

La fonction caractéristique d'une 0-1 loi est

$$\phi_X(t) = e^{it0}(1-p) + e^{it1}p = 1 - p + pe^{it}$$



Exemple 4.3

La fonction caractéristique d'une **loi de Poisson** $\mathcal{P}(\lambda)$ est

$$\phi_X(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{itk} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} e^{\lambda e^{it}} = e^{\lambda(e^{it}-1)}$$



Exemple 4.4

La fonction caractéristique d'une loi uniforme $\mathcal{U}([a, b])$ est

$$\phi_X(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f_X(x) dx = \int_a^b e^{itx} \frac{1}{b-a} dx = \frac{e^{ibt} - e^{iat}}{it(b-a)}$$

Particulièrement, si La loi uniforme sur l'intervalle est symétrique comme $[-a, a]$, on a

$$\phi_X(t) = \frac{\sin at}{at}$$



Exemple 4.5

La fonction caractéristique d'une **loi exponentielle** $\mathcal{E}(\lambda)$ est

$$\phi_X(t) = \left(1 - i \frac{t}{\lambda}\right)^{-1}$$

$$\begin{aligned}\phi_X(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f_X(x) dx = \int_0^{+\infty} e^{itx} \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= \lambda \left(\int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} \cos tx dx + i \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} \sin tx dx \right) \\ &= \lambda \left(\frac{\lambda + it}{\lambda^2 + t^2} \right) \\ &= \frac{\lambda}{\lambda - it} = \left(1 - i \frac{t}{\lambda}\right)^{-1}\end{aligned}$$



Exemple 4.6

La fonction caractéristique d'une loi de normale $N(0, 1)$ est

$$\phi_X(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$$



Proposition 4.1

- $\phi_X(0) = 1$
- $|\phi_X(t)| \leq 1$ ($|\cdot|$ est un module (表示模))
- $\phi_X(-t) = \overline{\phi_X(t)}$ ($\overline{\phi_X(t)}$ est la fonction conjuguée(共轭函数))



Proposition 4.2

$\phi_X(t)$ est **uniformément continue** sur $\mathbb{R}$.



Proposition 4.3

Soit $\phi_X(x)$ une fonction caractéristique d'une v. a. r. X , $Y = aX + b$, alors

$$\phi_Y(t) = e^{ibt} \phi_X(at)$$

$$\phi_Y(t) = \mathbb{E}(e^{itY}) = \mathbb{E}(e^{iatX} e^{itb}) = e^{itb} \mathbb{E}(e^{i(at)X}) = e^{ibt} \phi_X(at)$$



Exemple 4.7

La fonction caractéristique d'une loi de normale $N(\mu, \sigma^2)$ est

$$\phi_X(t) = e^{i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$$

- Soit $X \sim N(0, 1)$ $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, on a $Y = \sigma X + \mu$
- $\phi_X(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$



Proposition 4.4

Soit X, Y v. a. r. **indépendantes**, alors

$$\phi_{X+Y} = \phi_X \phi_Y$$

$$\phi_{X+Y}(t) = \mathbb{E}(e^{it(X+Y)}) = \mathbb{E}e^{itX} \mathbb{E}e^{itY} = \phi_X(t) \phi_Y(t)$$



Propriété 4.1

Soit X admet des moments d'ordre n , alors les dérivées de $\phi_X(t)$ existes jusqu'au n -ième ordre, et

$$\phi_X^{(k)}(0) = i^k \mathbb{E}(X^k)$$

Remarque 4.2

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\phi_X'(0)}{i} \quad \text{Var}(X) = -\phi_X''(0) + (\phi_X'(0))^2$$

Table – Tableau : Fonctions caractéristiques des distributions usuelles

Distribution	Notation	Loi p_k ou densité $p(x)$	Fonction caractéristique
dégénérée	-	$P(X = a) = 1$	e^{ita}
Bernoulli	-	$p_k = p^k q^{1-k}, q = 1 - p, k = 0, 1$	$pe^{it} + q$
binomiale	$b(n, p)$	$p_k = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$	$(pe^{it} + q)^n$
Poisson	$P(\lambda)$	$p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, \dots$	$e^{\lambda(e^{it}-1)}$
géométrique	$Ge(p)$	$p_k = pq^{k-1}, k = 1, 2, \dots$	$\frac{pe^{it}}{1-qe^{it}}$
binomiale négative	$Nb(r, p)$	$p_k = \binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r}, k = r, r+1, \dots$	$\left(\frac{pe^{it}}{1-qe^{it}} \right)^r$

Distribution	Notation	Loi p_k ou densité $p(x)$	Fonction caractéristique
uniforme	$U(a, b)$	$p(x) = \frac{1}{b-a}, a < x < b$	$\frac{e^{ibt} - e^{iat}}{it(b-a)}$
normale	$N(\mu, \sigma^2)$	$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$	$\exp\left(i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$
exponentielle	$Exp(\lambda)$	$p(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$\left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-1}$
Gamma	$Ga(\alpha, \lambda)$	$p(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$\left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha}$
$\chi^2(n)$	$\chi^2(n)$	$p(x) = \frac{x^{n/2-1} e^{-x/2}}{\Gamma(n/2) 2^{n/2}}, x \geq 0$	$(1 - 2it)^{-n/2}$
Bêta	$Be(a, b)$	$p(x) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1}, 0 < x < 1$	$\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(it)^k \Gamma(a+k)}{k! \Gamma(a+b+k)}$
Cauchy	$Cau(0, 1)$	$p(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, -\infty < x < \infty$	$e^{- t }$



Remarque 4.3

Si une fonction caractéristique $\phi(t)$ satisfait :

- (1) Uniformément continue
- (2) Non-negative (非负定):

$$\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \phi(t_k - t_j) z_k \bar{z}_j \geq 0$$

- (3) $\phi(0) = 1$



Théorème 4.1 (波赫纳-辛钦定理)

Soit $\phi(t)$ une fonction définie sur $\mathbb{R}$, continue, non-negative, et $\phi(0) = 1$. Alors, il existe une fonction de répartition $F(x)$, telle que

$$\phi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} dF(x)$$

C'est-à-dire, $\phi(t)$ est une fonction caractéristique de quelque v. a. r. X



Théorème 4.2 (Formule d'inversion(逆转公式))

Soit $\phi(t)$ une fonction caractéristique absolument intégrale, $(\int_{-\infty}^{+\infty} |\phi(t)| dt < +\infty)$, alors v.

a. r. X correspondante est absolument continue, et une densité de X est

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} \phi(t) dt$$

Remarque 4.4

- 随机变量的分布函数由其特征函数唯一确定。
- 可通过逆转公式求解密度函数



Exemple 4.8

Si $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, X, Y sont indépendantes, montre que
 $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$